

Лабораторная работа №14

Презентация

Ермишина М. К.

6 декабря 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Ермишина Мария Кирилловна
- студент группы НПИбд-01-24
- Российский университет дружбы народов
- 1132230166@pfur.ru
- <https://github.com/ErmiMash>

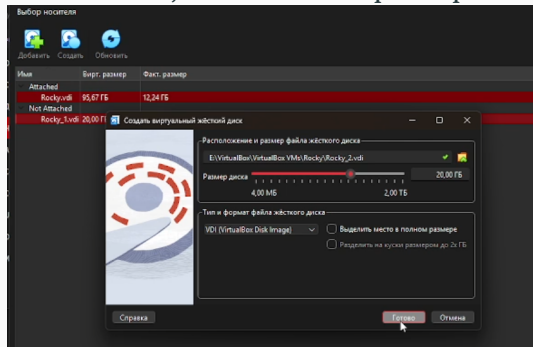
Элементы презентации

Целью данной лабораторной работы является получение навыков создания разделов на диске и файловых систем. Получить навыки монтирования файловых систем.

Выполнение лабораторной работы

Создание виртуальных носителей

Для добавления диска в VirtualBox для вашей виртуальной машины нажмите в меню Настроить , выберите Носители , затем на контроллере SATA нажмите



«Добавить жёсткий диск».



Создание разделов MBR с помощью fdisk

Необходимо сделать разметку диска /dev/sdb с помощью утилиты fdisk: - fdisk /dev/sdb. Введите m , чтобы получить справку по командам. Нажмите p , чтобы просмотреть текущее распределение пространства диска. Введите n , чтобы добавить новый раздел. Выберите p , чтобы создать основной раздел Укажите первый и последний секторы Нажмите w , чтобы записать изменения на диск

```
termimash@termimash ~]$ su -
Password:
[root@termimash ~]# fdisk --list
Disk /dev/sda: 20 GiB, 21474836480 bytes, 41943840 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk /dev/sdc: 20 GiB, 21474836480 bytes, 41943840 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk /dev/sdb: 95.67 GiB, 102724927488 bytes, 200634624 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x6ebd5646

Device    Boot  Start      End  Sectors  Size Id Type
/dev/sdb1 *    2048    2099199    2097152    1G 83 Linux
/dev/sdb2          2099200 209634367 198535168 94.7G 8e Linux LVM

Disk /dev/mapper/r1-root: 60.3 GiB, 64751665152 bytes, 126468096 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk /dev/mapper/r1-swap: 4.92 GiB, 5280628736 bytes, 10313728 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
```


Создание разделов GPT с помощью gdisk

Создайте раздел с помощью gdisk. Введите n , чтобы добавить новый раздел. Нажмите Enter , чтобы принять предлагаемый по умолчанию первый сектор. Enter , чтобы принять тип раздела. Нажмите p , чтобы отобразить разбиение диска. Если текущее разбиение устраивает, нажмите w

```
[root@ermimash ~]# fdisk /dev/sdc

Welcome to fdisk (util-linux 2.37.4).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.


Command (m for help): n
Partition type
   p   primary (1 primary, 0 extended, 3 free)
   e   extended (container for logical partitions)
Select (default p): e
Partition number (2-4, default 2):
First sector (2053-41943039, default 4096):
Last sector, +/-sectors or +/-size(K,M,G,T,P) (4096-41943039, default 41943039):

Created a new partition 2 of type 'Extended' and of size 20 GiB.


Command (m for help): n
All space for primary partitions is in use.
Adding logical partition 5
First sector (6144-41943039, default 6144):
Last sector, +/-sectors or +/-size(K,M,G,T,P) (6144-41943039, default 41943039): +101M

Created a new partition 5 of type 'Linux' and of size 101 MiB.


Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.

[root@ermimash ~]# partprobe /dev/sdb
```

Форматирование файловой системы XFS

В терминале с полномочиями администратора для диска `dev/sdb1` создайте файловую систему XFS: `- mkfs.xfs /dev/sdb1` Для установки метки файловой системы в `xfstool` используйте команду `-L xfstool /dev/sdb1`

```
[root@ermimash ~]# gdisk -l /dev/sdb
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.7

Partition table scan:
  MBR: MBR only
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: not present

*****
Found invalid GPT and valid MBR; converting MBR to GPT format
in memory.
*****

Disk /dev/sdb: 200634624 sectors, 95.7 GiB
Model: VBOX HARDDISK
Sector size (logical/physical): 512/512 bytes
Disk identifier (GUID): EB9D7B09-25D6-4585-B7C4-22149DF95197
Partition table holds up to 128 entries
Main partition table begins at sector 2 and ends at sector 33
First usable sector is 34, last usable sector is 200634590
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 2237 sectors (1.1 MiB)

Number  Start (sector)    End (sector)  Size      Code  Name
   1            2048           2099199     1024.0 MiB   8300   Linux filesystem
   2          2099200          200634367     94.7 GiB    8E00   Linux LVM

[root@ermimash ~]# gdisk /dev/sdb
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.7

Partition table scan:
  MBR: MBR only
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: not present
```

Форматирование файловой системы EXT4

В терминале с полномочиями администратора для диска `dev/sdb5` создайте файловую систему EXT4: - `mkfs.ext4 /dev/sdb5` Для установки метки файловой системы в `ext4disk` используйте команду - `tune2fs -L ext4disk /dev/sdb5` Для установки параметров монтирования по умолчанию для файловой системы используйте команду - `tune2fs -o acl,user_xattr /dev/sdb5`

```
[ermimash@ermimash ~]$ su -
Password:
[root@ermimash ~]# mkfs.ext4 /dev/sdb5
mke2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
The file /dev/sdb5 does not exist and no size was specified.
[root@ermimash ~]# mkfs.ext4 /dev/sdc5
mke2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
Creating filesystem with 103424 1k blocks and 25896 inodes
Filesystem UUID: b2c563be-322c-4f02-a530-1affa249f01b
Superblock backups stored on blocks:
    8193, 24577, 40961, 57345, 73729

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (4096 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

[root@ermimash ~]# tune2fs -L ext4disk /dev/sdc5
tune2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
[root@ermimash ~]# tune2fs -o acl,user_xattr /dev/sdc5
tune2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
[root@ermimash ~]#
```

Монтирование разделов с помощью /etc/fstab

Создайте точку монтирования для раздела XFS /dev/sdb1: - `mkdir -p /mnt/data`

Посмотрите информацию об идентификаторах блочных устройств (UUID): -

`blkid` Следующая команда монтирует всё, что указано в /etc/fstab: - `mount -a`

Проверьте, что раздел примонтирован правильно: - `df -h`

- UUID=значение_идентификатора /mnt/data xfs defaults 1 2

```
[ermimash@ermimash ~]$ su -
Password:
[root@ermimash ~]# mkdir -p /mnt/data
[root@ermimash ~]# blkid
/dev/mapper/r1-swap: UUID="04c64da4-253b-420b-9abc-84575d2e78b7" TYPE="swap"
/dev/sdb2: UUID="wyERz1-9TQ8-89LH-q9wg-ci4L-RONF-ZW5osW" TYPE="LVM2_member" PARTLABEL="Linux LVM" PARTUUID="f167a8e4-28f4-48cf-9dac-8a5d27664354"
/dev/sdb3: PARTLABEL="Linux filesystem" PARTUUID="28cf2738-805e-425d-9727-7b916654bcd1"
/dev/sdb1: LABEL="xfsdisk" UUID="d2d9cbee-581b-482e-98e9-a5d166097726" TYPE="xfs" PARTLABEL="Linux filesystem" PARTUUID="f303f97a-cf91-42ed-b563-f52bcdce3323"
/dev/sr0: UUID="2025-09-10-17-10-16-91" LABEL="VBox_GAs_7.2.2" TYPE="iso9660"
/dev/mapper/r1-home: UUID="53f33e27-f881-4b91-a3e4-61cca7bdc14b" TYPE="xfs"
/dev/mapper/r1-root: UUID="eccb7695-7674-4a5f-8974-85c2b86d5fe2" TYPE="xfs"
/dev/sdc5: LABEL="ext4disk" UUID="b2c563be-322c-4f02-a530-1affa249f01b" TYPE="ext4" PARTUUID="4904b679-05"
/dev/sdc1: PARTUUID="4904b679-01"
/dev/sdc6: UUID="ee238335-fee3-4fb3-98fa-0fee05e1153d" TYPE="swap" PARTUUID="4904b679-06"
[root@ermimash ~]# blkid /dev/sdb1
/dev/sdb1: LABEL="xfsdisk" UUID="d2d9cbee-581b-482e-98e9-a5d166097726" TYPE="xfs" PARTLABEL="Linux filesystem" PARTUUID="f303f97a-cf91-42ed-b563-f52bcdce3323"
[root@ermimash ~]# blkid /dev/sdc1
/dev/sdc1: PARTUUID="4904b679-01"
[root@ermimash ~]#
```

Получены навыки создания разделов на диске и файловых систем. Получение навыков монтирования файловых систем.